

Chapitre 3

Fonctions affines

Table des matières

1	Fonctions affines	2
2	Représentation graphique	3
3	Calcul du coefficient directeur	4
4	Sens de variation	5
5	Signe d'une fonction affine	6

1 Fonctions affines

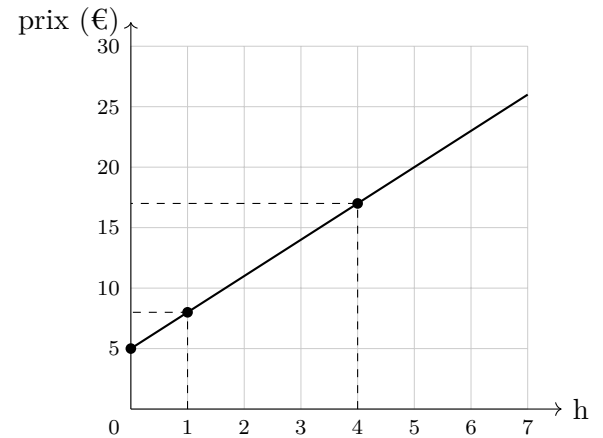
Exemple :

Une base de loisirs loue des vélos. Elle facture 5 € de frais d'inscription, puis 3 € par heure de location. On note x le nombre d'heures de location et $f(x)$ le prix payé, en euros.

- Pour 1 heure, on paie : $3 \times 1 + 5 = 8$ €.
- Pour 4 heures, on paie : $3 \times 4 + 5 = 17$ €.
- Pour x heures, on paie : $f(x) = 3x + 5$.

Le prix est la somme d'une partie qui *dépend* du nombre d'heures ($3x$) et d'une partie *fixe* (5). On dit que f est une fonction affine.

Sa représentation graphique est ci-contre.



Définition 1 : Fonction affine

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **affine** s'il existe deux nombres réels a et b tels que, pour tout réel x :

$$f(x) = ax + b.$$

Cas particuliers :

- si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: on dit que f est **linéaire**.
- si $a = 0$, alors $f(x) = b$: on dit que f est **constante**.

Exemples :

Compléter le tableau.

Fonction	Affine ?	a	b
$f_1(x) = 2x - 3$	oui	2	-3
$f_2(x) = -x + 4$	oui	-1	4
$f_3(x) = 5x$	oui, linéaire	5	0
$f_4(x) = 7$	oui, constante	0	7
$f_5(x) = x^2 + 1$	non		

Remarque :

Attention à l'ordre d'écriture : dans $f(x) = 4 - 0,5x$, on a $b = 4$ et le coefficient a est le nombre qui multiplie x , c'est-à-dire $-0,5$.

2 Représentation graphique

Proposition 1

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = ax + b$ est une **droite**. On dit que cette droite a pour **équation réduite** $y = ax + b$.

- a est le **coefficient directeur** (ou *pente*) de la droite ;
- b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; b)$.

Remarques :

- La droite d'une fonction linéaire ($b = 0$) passe par l'origine du repère.
- La droite d'une fonction constante ($a = 0$) est **horizontale**.

Méthode : Tracer une droite

Pour tracer la droite d'équation $y = ax + b$, il suffit de connaître **deux points**.

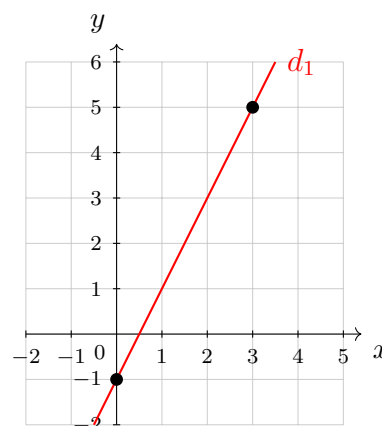
- **Avec deux images** : on calcule les images de deux nombres, on place les deux points et on trace la droite.
- **Avec a et b** : on place le point $(0 ; b)$. À partir de ce point, on avance de 1 vers la droite et on monte de a (ou on descend si $a < 0$). On obtient un deuxième point.

Exemple :

1. Tracer la droite d_1 de la fonction $f(x) = 2x - 1$.

x	0	3
$f(x)$	-1	5

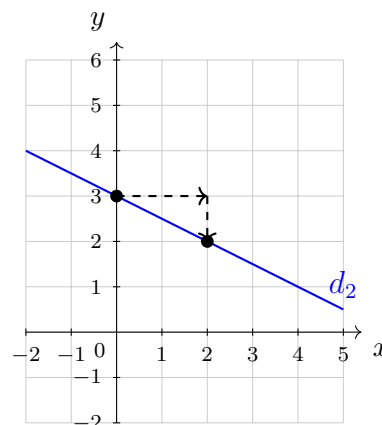
Calcul : $f(3) = 2 \times 3 - 1 = 5$.



2. Tracer la droite d_2 de la fonction $g(x) = -0,5x + 3$.

On a $b = 3$: on place le point $(0 ; 3)$.

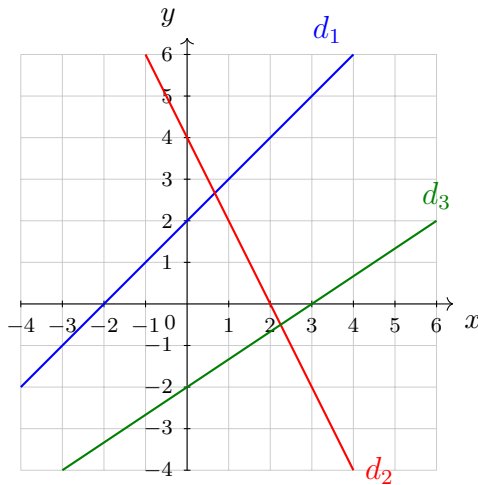
On a $a = -0,5$: on avance de 2 et on descend de 1.



Méthode : Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

1. On lit b : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.
 2. On lit a : à partir d'un point de la droite, on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte ($a > 0$) ou on descend ($a < 0$) pour revenir sur la droite.
- Si la lecture n'est pas précise, on avance de plusieurs carreaux :

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}.$$

Exemple :

Lire l'équation réduite de chaque droite.

$$d_1 : b = 2, a = 1, \text{ donc } y = x + 2.$$

$$d_2 : b = 4, a = -2, \text{ donc } y = -2x + 4.$$

$$d_3 : b = -2. \text{ On avance de 3, on monte de 2 :}$$

$$a = \frac{2}{3}, \text{ donc } y = \frac{2}{3}x - 2.$$

3 Calcul du coefficient directeur**Exemple :**On reprend la location de vélos : $f(x) = 3x + 5$.Pour 2 heures, on paie $f(2) = 11$ €. Pour 5 heures, on paie $f(5) = 20$ €.

Quand on passe de 2 à 5 heures, le prix augmente de $20 - 11 = 9$ € pour $5 - 2 = 3$ heures de plus, soit $\frac{9}{3} = 3$ € par heure supplémentaire. On retrouve le coefficient a .

Proposition 2Soit $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ deux points de la droite d'une fonction affine.

Le coefficient directeur de cette droite est :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Remarque :

Le coefficient directeur a indique de combien augmente $f(x)$ quand x augmente de 1. Pour la location de vélos, $a = 3$: le prix augmente de 3 € par heure.

Méthode : Déterminer une fonction affine à partir de deux points

1. On calcule a avec la formule $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
2. On calcule b : on remplace x et y par les coordonnées d'un des points dans $y = ax + b$, puis on résout l'équation.
3. On vérifie avec l'autre point.

Exemple :

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(1 ; 3)$ et $B(4 ; 9)$.

1. $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$.
2. Le point $A(1 ; 3)$ est sur la droite, donc $3 = 2 \times 1 + b$, soit $3 = 2 + b$, d'où $b = 3 - 2 = 1$.
3. Vérification avec B : $2 \times 4 + 1 = 9$. ✓

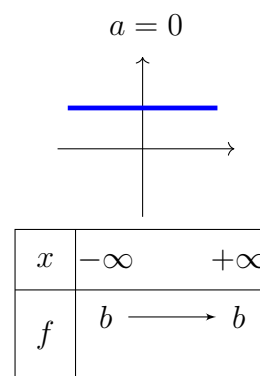
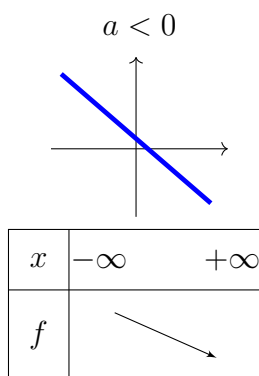
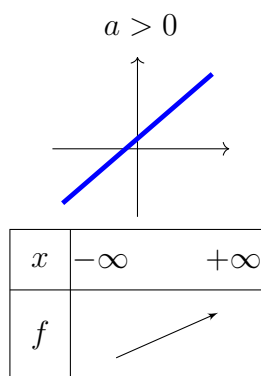
La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 1$.

4 Sens de variation

Proposition 3

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.

- Si $a > 0$, alors f est **croissante** sur $\mathbb{R}$: la droite « monte ».
- Si $a < 0$, alors f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$: la droite « descend ».
- Si $a = 0$, alors f est **constante** sur $\mathbb{R}$: la droite est horizontale.


Exemples :

Donner le sens de variation de chaque fonction.

$$f(x) = 3x - 7$$

$a = 3 > 0$, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

$$g(x) = -2x + 5$$

$a = -2 < 0$, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$.

$$h(x) = 4 - x$$

$a = -1 < 0$, donc h est décroissante sur $\mathbb{R}$.

5 Signe d'une fonction affine

Exemple : Soit $f(x) = 2x - 6$.

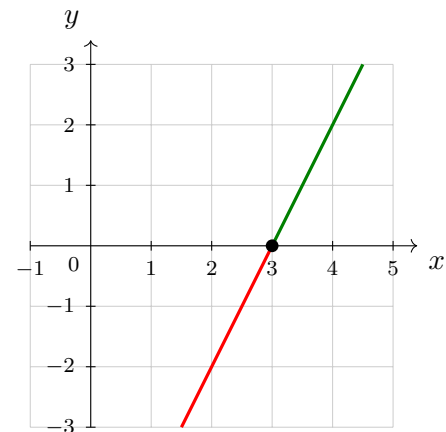
— On cherche quand $f(x) = 0$:

$$2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = 3.$$

— $a = 2 > 0$, donc f est croissante : $f(x)$ est négatif avant 3 et positif après 3.

Tableau de signes de f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+



Proposition 4

Soit $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$. La fonction f s'annule en $x = -\frac{b}{a}$, et :

Si $a > 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	-	0	+

Si $a < 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	-

Méthode : Dresser le tableau de signes de $ax + b$

1. On résout l'équation $ax + b = 0$.
2. On regarde le signe de a .
3. On remplit le tableau : 0 sous la solution, signe de a à droite, signe contraire à gauche.

Exemple : Dresser le tableau de signes de $g(x) = -3x + 12$.

$$-3x + 12 = 0 \iff -3x = -12 \iff x = 4.$$

$a = -3 < 0$, donc a est négatif.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

Savoir-faire du chapitre

- Reconnaître une fonction affine et identifier a et b ,
- Modéliser une situation par une fonction affine,
- Tracer une droite à partir de son équation réduite,
- Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite,
- Calculer le coefficient directeur à partir de deux points,
- Donner le sens de variation selon le signe de a ,
- Dresser le tableau de signes de $ax + b$.